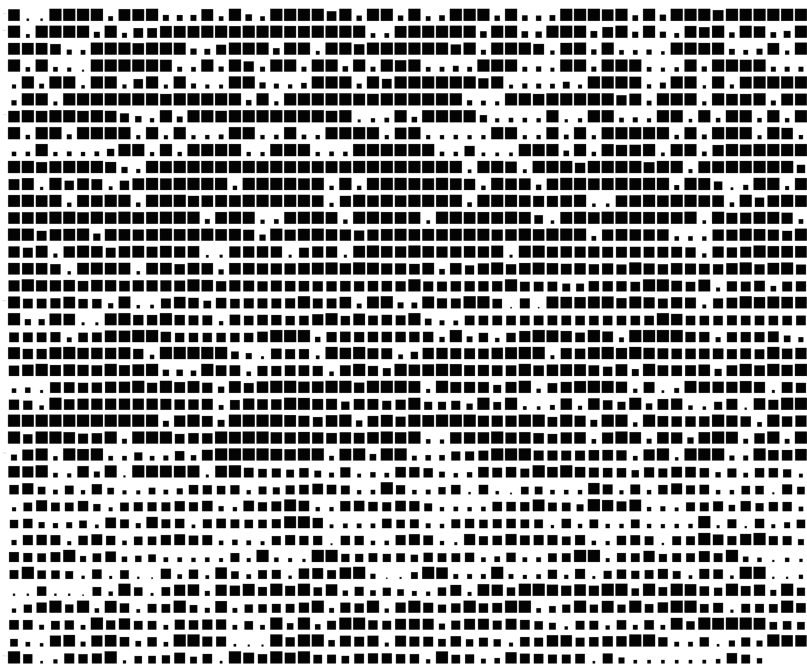


FORMLÆRE

«

Ei traktatform om form for design og estetiske fag



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.abo.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

Kvifor har ting den forma dei har?

I over hundre år har svaret vore ein variant av Sullivans formel: *form følger funksjon*. Michl¹⁵ har vist at formelen var ufalsifiserbar; ho forklarte alt, og difor ingenting. Kubler⁹ kom nær; han såg at former ordnar seg i sekvensar, men han skildra rørsla utan å identifisere kreftene. Semper¹ kopla materialteknikk, form og kulturell mening i ein systematisk analyse, men disiplinen arva ikkje syntesen; han arva splittinga. Thompson² viste at biologisk form følgjer fysiske krefter, men designteori tok aldri steget frå biologi til artefakt. Desse tradisjonane har skildra formverda stykkevis. Ingen har sameint dei.

Svaret kan samanfattast i éi setning: *form er ein posisjon i eit rom av moglegheter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer*. Rammeverket er falsifiserbart; vilkåra for å felle det er lista i notata.

Rammeverket kviler på tre pilarar frå tre uavhengige tradisjonar. **Formgrammatikken** til Stiny og Gips¹¹ gjev det generative laget; ein kompetanse for å operere direkte på geometri, der reglar fyrer på den noverande forma og konstruksjonshistoria er irrelevant. **Tanke–kunnskapsteorien** til Hatchuel og Weil^{16,17} formaliserer den epistemiske navigasjonen; skiljet mellom det avgjorte og det uavgjorte, mellom det tenkelege og det kjende. Det substrat-uavhengige **agensrammeverket** til Levin og Fields^{21,22} gjev den ontologiske grunnen; ein agent er definert av trippellet måltilstand, avstandsmåling, justering, utan krav om medvit, og kompetanse skalerer frå molekylnettverk til kontinent. At tre domene uavhengig av kvarandre har konvertert om same trippel; kybernetikk, utviklingsbiologi og maskinlæring; stadfestar at definisjonen grip noko reelt.

Proposisjonane er haldne opp mot eit datasett på om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024) frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum, inkludert fullstendig mesh-geometri rekonstruert frå museumsbilete. Tala er illustrasjonar, ikkje premissar. Men stolane gjev proposisjonane ein empirisk berøringsflate; dei tvingar rammeverket til å gjere arbeid, ikkje berre deklarerer prinsipp.

Oslo, april 2026

»

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av trippellet (måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Trippellet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i ein klasse. Kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Gradient: Retninga og styrken til endringa i sannsynsfordeling over formrommet. Seleksjonstrykket er ein gradient, inga regel. [2.1]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Kapasitet: Bredda på lyskjelegla; kor mange aksar agenten *kan* representere. Skild frå omhug, som er kor mange han faktisk representerer. [5.6]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstallasjon av operasjonar til same konstallasjon av agentar. [2.14]

Kognitiv lyskjelegle: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjelegle og sine egne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

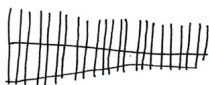
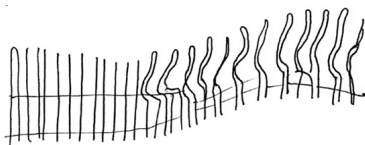
Omhug: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omhug er intelligensens innhald; intelligens er omhugen si form. [5.6, 5.61]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

d definisjon *a* postulat *t* teorem *o* observasjon *i* illustrasjon



- 1** Formverda er alt som er tilfelle.
- 1.1^o** Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.
- 1.11^t** Alt som har form, har nettopp denne forma og ikkje ei anna.
- 1.12^t** At ein konfigurasjon tek ein eksakt form, når uendeleg mange andre var logisk moglege, krev ei forklaring utover konfigurasjonen sjølv.
- 1.13^t** Forklaringa ligg i relasjonen mellom den manifesterte konfigurasjonen og det totale settet av konfigurasjonar som var moglege, men ikkje vart realiserte.
- 1.131^t** Mengda av urealiserte konfigurasjonar er ikkje berre eit komplement. Ho er det logiske rommet som gjev den realiserte konfigurasjonen mening. Ei form utan alternativ er ikkje ei form; ho er ein nødvendighet.
- 1.2^d** Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ein form. Objektet er udeleg og uforanderleg. Det utgjer formverdas substans.
- 1.201^t** Inndeling i objekt er ikkje gjeven av naturen. Ho er eit val av analysenivå. Under det valde nivået held fysikken fram; men ikkje formgjevinga.
- 1.202^d** Objektet er enkelt.
- 1.203^t** Objekta utgjer formverdas substans. Substansen er det som eksisterer uavhengig av kva som er tilfellet.
- 1.2031^t** Om formverda ikkje hadde nokon substans, ville spørsmålet om ein konfigurasjon har mening vere avhengig av om ein annan konfigurasjon er realisert.
- 1.204^t** Det uforanderlege, det eksisterande og objektet er eitt og det same. Objektet er det uforanderlege; konfigurasjonen er det omskiftelege, ubestandige.

- 1.21^d Ein **konfigurasjon** er ein bestemt samanheng av objekt. Forma er konfigurasjonens struktur.
- 1.211^t I konfigurasjonen heng objekta saman som lenkene i ei kjede.
- 1.212^t Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen er konfigurasjonens struktur.
- 1.213^t Forma er strukturens moglegheit.
- 1.214^t To konfigurasjonar med same objekt men ulik struktur er ulike former. To konfigurasjonar med ulike objekt men same struktur deler ein isomorfi.
- 1.22^t Sidan objektas natur inneber moglegheita for å inngå i konfigurasjonar, er alle moglege former allereie gjevne i og med objekta.
- 1.221^t Objekta inneheld moglegheita for alle konfigurasjonar.
- 1.222^t Moglegheita for å inngå i ein konfigurasjon er objektets form.
- 1.223^t At alle moglege former er gjevne med objekta tyder at formrommet ikkje vert konstruert. Det vert oppdaga. Designaren oppfinnar ikkje moglegheiter; ho avdekkjer dei.
- 1.224^t Dersom eg kjenner objektet, kjenner eg alle moglegheitene for dets inngang i konfigurasjonar. Kvar slik moglegheit må liggje i objektets natur. Det kan ikkje vere slik at ei ny moglegheit vert oppdaga seinare.
- 1.3^d **Formrommet** til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i denne klassen.^{2, 10, 20}
- 1.31^d Kvart realisert objekt utgjer eitt eksakt punkt i dette n-dimensjonale rommet. Kvar akse er ein målbar eigenskap.
- 1.311^t Valet av aksar er ein projeksjon. Forma eksisterer uavhengig av målinga, slik eit fjell eksisterer uavhengig av kartet.

- 1.32^d Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon. Inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten fullt ut.²
- 1.321^t At formrommet er ein projeksjon tyder ikkje at det er vilkårlig. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre. Den beste projeksjonen er den som gjer flest seleksjonstrykk synlege.
- 1.4^d Formrommet deler seg topologisk i tre regionar: dei *busette*, dei *opne* og dei *forbodne*.
- 1.41^o Dei busette regionane utgjer det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt for all framtidig navigasjon og utgjer den induktive premissen for vidare form.
- 1.411^t Tyngda til ein busett posisjon veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens frå isolerte tradisjonar stadfestar at attraktoren er reell, ikkje konvensjonell.
- 1.412^t Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria. Formhistoria avgjer kva som er kjent mogleg.
- 1.42^o Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.421^t Ei open region som grensar til ei busett region er tilgjengeleg. Ei open region som berre grensar til forbodne regionar er utilgjengeleg utan materialskifte.
- 1.43^d Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.431^t Grensa mellom open og forboden er materiell, ikkje logisk. Bøk bøyer seg langs fiberen; granit gjer det ikkje. Materialet avgjer kva som er forbode.

- 1.432^t** At det forbodne er materielt avgrensa tyder at formverda kan ekspandere. Kvar ny materialkunnskap forskyv grensa mellom det opne og det forbodne.
- 1.44^d** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.^{16,17} Det **kjen-**
de (K), det **tenkelege** (C\K), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.
- 1.441^t** C er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei.
- 1.442^t** Totaliteten av realiserte konfigurasjonar avgjer ikkje berre kva som er kjent mogleg, men også kva som er kjent umogleg. K rommar både suksessar og fiaskoar.
- 1.443^t** Grensa mellom C og det utenkjelege er usynleg innanfrå. Ein kan ikkje vite kva ein ikkje kan tenkje.

C-K-operator	Retning	Lyskjele-operasjon
$C \rightarrow C$ (konseptekspansjon)	Innanfor C	Utviding
$C \rightarrow K$ (konjunktur $\rightarrow$ kunnskap)	Frå C til K	Kollaps
$K \rightarrow C$ (kunnskap $\rightarrow$ konjunktur)	Frå K til C	Rørsle
$K \rightarrow K$ (kunnskapsutdjuping)	Innanfor K	Oppløysingsauke

- 2** Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.
- 2.01^t** At ikkje alle posisjonar er like sannsynlege tyder at noko verkar på fordelinga. Det som verkar, kallar me seleksjonstrykk.
- 2.011^t** Trykket er ikkje ei kraft. Det er ei avgrensing av kvar forma *ikkje* kan vere.

- 2.1^d Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.³ Trykket er ein gradient, inga regel. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.¹⁵
- 2.11^t Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.
- 2.111^t Mellom null-trykket og determinismen ligg heile rommet for design.
- 2.12^a Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; å påvise det krev variasjon i vilkåra.
- 2.13^a Minst to seleksjonstrykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss. Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14^d Ein **klasse** er avgrensar gjennom delt *affordansestruktur*.¹² Objektet i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.
- 2.15^t Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen. Han ber difor null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.
- 2.141^o At stilen predikerer meir formvariasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at bruksmåten avgjer forma. Stilen ber ingen ergonomisk bodskap; materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga. At den ikkje-bruksamessige variabelen predikerer betre enn den bruksamessige, viser at bruk ikkje er den drivande krafta.

- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.¹² Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvin-ge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi ope-rasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- Røyrret låg i sykkelfabriken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i det.
- 2.21^t Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskild-trykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel. Stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett. Hovudfunksjonen er informasjonstom innan-for klassen. Stilen er eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.
- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over form-rommet.
- 3.1^d **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykka. Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11^t Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12^t Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kos-tar; dalar er tilstandane formene skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.

- 3.2^d Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.⁸ Bratte veggjar tvingar fram *kanalisering*. Forma støytter vekk forstyrringar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3^d Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.⁹ Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.
- 3.4^t Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den fylgjer av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifierer landskapet lokalt gjennom utviding av K. Uavhengig konvergens stadfestar det. Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.
- 4 Landskapet er dynamisk.
- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11^o Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.12^t Kontinuerlege trykk produserer diskontinuerleg endring. Landskapet har tersklar; gradvise trykkforskyvingar akkumulerer seg til haugen kollapsar. Diskontinuiteten kjem frå topologien i landskapet, ikkje frå dynamikken i trykka.
- 4.2^o Endringa er difor *diskontinuerleg*. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.

- 4.3^t Landskapet har minne.¹⁴ Kvar realisert form endrar seleksjons-trykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende mulige*¹³ er C\K-grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5^o Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omhug.
- Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka lære var blind for. Skaden er i praksis irreversibel. Dei fortrenge kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjen-skape identisk frå lære som fortrenge dei.
- 5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.

- 5.11^d Ein **agent** er ein operator definert av tripplet måtilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.^{4,5,6,7} Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie. Definisjonen er substratuavhengig. Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.

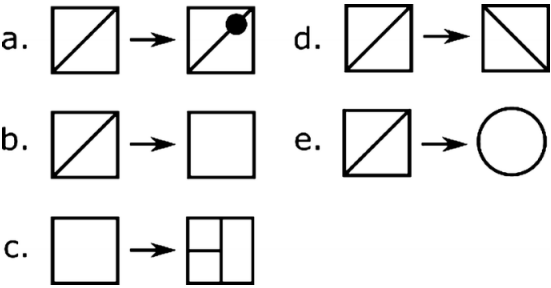
Formelt. Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at

$V(g) = 0$	Målet er nullpunktet
$V(x) > 0$ for $x \neq g$	Alt anna er avstand
V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$	Systemet nærmar seg målet

- 5.12^o Agens er *stratifisert*. Ein termostat held eitt mål i éin dimensjon. Eit tre fordeler ressursar mellom rot, stamme og krone langs fleire gradientar samstundes. Ein maur-koloni koordinerer millionar av einskildagentar mot kollektive mål ingen einskild maur representerer. Eit pattedyr navigerer i sanntid med prediksjon, minne og planlegging. Strukturen er den same; måtilstand, avstandsmåling, justering. Det som endrar seg, er lyskjeglas breidd og djupne.
- 5.121ⁱ Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin bryter. Lyskjegla er eit punkt.
- 5.122ⁱ Treet: fleire gradientar samstundes; lys, vatn, næring, gravitasjon. Ingen sentral prosessor. Kvar grein er ein lokal navigator; heile treet er eit samarbeid om å utforske ressursrommet.
- 5.123ⁱ Kolonien: millionar av agentar, kvar med ei cellulær lyskjegle, som kollektivt løysar problem ingen einskild-agent representerer. Reiret er ikkje designa av nokon maur. Det trer fram i feltet mellom dei.
- 5.124ⁱ Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging. Lyskjegla strekk seg over tid. Agenten navigerer ikkje berre den noverande gradienten; han føreser endringa.

- 5.125ⁱ Designaren: lyskjepla strekk seg forbi agentens eigne behov. Designaren navigerer på vegne av andre som kjem til å leve med forma. Dette er opphavet til omhug.
- 5.13^t Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2^d **Kognitiv lyskjele** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.²¹ Alt utanfor lyskjepla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjepler spenner frå cellulær milisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t Lyskjepla dikterer oppløysinga til formrommet. Innanfor lyskjepla persiperer agenten ikkje former, men *affordansar*: operasjonane konfigurasjonen tillèt.¹² Ein affordans er den lokale asymmetrien som lyskjepla gjer synleg. Utviding av lyskjepla aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3^d Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union, differanse og transformasjon utgjer ein *formalgebra*;^{11, 13, 18} **formgrammatikken** utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på *innleiring*: agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma, slik ein ser ein sirkel i eit stolsete eller ein boge i ein stolvridar. Inndatageometrien er einaste premiss.
- Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$. Reglane transformerer former:

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$	Finn delformar; erstatt ho
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$	Alle former grammatikken kan generere
Fyring		Regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss		Noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie



- 5.31^t

Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon; ho utvidar tankerommet. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon; ho avgjer konfigurasjonen. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.
- 5.4^d

Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41ⁱ

Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;^{22, 24} menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merkesemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.

- 5.5^t Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengelig formrom.
- 5.6^d **Omhug**²³ er mengda av aksar i formrommet agenten *aktivt* representerer og justerer for. Omhug er ikkje det same som kapasitet. Kapasiteten er bredda på lyskjepla; det er kor mange aksar agenten *kan* representere. Omhugen er kor mange han faktisk representerer.
- 5.61^t Agenten navigerer berre innanfor lyskjepla. Omhugen avgjer kor mange aksar lyskjepla rommar. Ein agent med omhug for tre dimensjonar oppdagar kompromiss ein agent med éin dimensjon ikkje veit finst. Den fyrste produserer former som toler fleire trykk samstundes. Den andre produserer former som sviktar langs dei aksane ho ikkje såg.
- 5.62^d Kompetansen til ein agent er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omhugen. Det me kallar intelligens, er nettopp denne kompetansen. Omhug er difor intelligensen sitt innhald; intelligens er omhugen si form.²³
- 5.63^t Ein agent utan omhug for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral. Dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omhug ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omhugen kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.64^a Å utvide lyskjegla er ei etisk handling. Premissen kviler på at designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet. Å snevra ho er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer. Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som form-gav ho.
- 6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.
- 6.1^t Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.
- 6.11^t Kvart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.12^t Agens er *multiskalar*.²² Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.
- Formelt. $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$, der SG er grammatikken, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.
- 6.13^t Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.
- 6.14^t Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.

- 6.2^o Tett samanbinding etablerer globale tilbakekopplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3^t Ein *stilart* manglar kausal kraft;^{9,15} han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han.
- Han forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som genererte klynga, er ein kategorifeil.
- Å velje medvite frå historia sine former er derimot ein kompetanse: designaren som navigerer med stilkunnskap representerer fleire aksar enn den som navigerer utan.
- 6.31^o Brukaren navigerer formverda gjennom stil. For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt. Brukaren persiperer ikkje seleksjonstrykka; ho persiperer tyngdepunktet. Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.
- 6.4^t Kvar realisert form utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege (jf. 4.4). Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5^t Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 7 Forma viser kor langt omhugen rakk.
- 7.1^t Den realiserte forma er eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Ei form designa under trong omhug sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på. Svikten er ikkje tilfeldig; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho.

- 7.11^t Signaturen er leseleg fordi form ikkje er tilfeldig støy; ho er residuet av ein retta prosess. Retninga er gjeven av lyskjegla.
- 7.12^t To former designa under ulik omhug for same funksjon vil skilje seg langs dei aksane den eine designaren såg og den andre ikkje såg. Skilnaden er arkivet.
- 7.13^t Arkivet er ikkje ei skulding. Det er eit faktum. Same faktumet som gjer geologi leseleg, gjer design leseleg.
- 7.14^t Påstanden er deskriptiv og falsifiserbar uavhengig av den normative. Ho kan testast: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist.
- 7.2^a Dersom designaren kunne ha representert fleire aksar men valde å ikkje gjere det, er dei resulterande sviktane tilskrivbare det valet.
- 7.21^t Premissen er at agentar bør representere so mange aksar som dei har kapasitet til. Premissen er ikkje deduserbar frå dei føregåande proposisjonane; men han er heller ikkje vilkårleg.
- 7.22^t Han følgjer av at designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet. Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som formgav ho.
- 7.23^t Gapet mellom kapasitet og omhug er det etiske rommet i design. Kapasiteten set den øvre grensa; omhugen avgjer kor mykje av grensa som vert nytta. Det unytta gapet er det forma sviktar langs.
- 7.3^t Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram. Denne traktaten er sjølv ein posisjon i formrommet; ho er falsifiserbar.

Førestill deg ein liten larve. Ho kravlar langs eit blad; overflata er alt ho kjenner. Ho et. Ho veks. Nokon trenar ho til å søkje blad av ein bestemt farge, og ho hugsar det. So løyser kroppen seg opp. Hjernen vert riven ned. Bygd opp att frå grunnen. Når ho kjem ut att flyg ho, drikk nektar, navigerer i tre dimensjonar ho aldri har erfart. Ho hugsar framleis fargen.²⁷ Det eksakte minnet er ubrukeleg; larva kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp, ei ny verd.

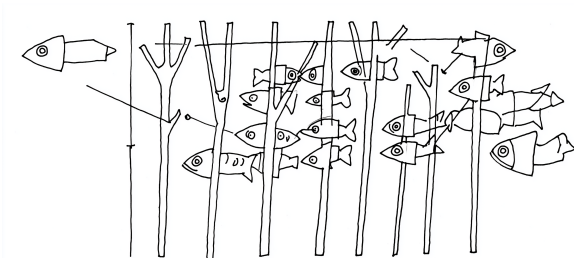
Ein eingongskopp krev tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned.²⁸ Det er ikkje dårleg design. Det er presis design; presis for éin akse. Koppen løyser problemet han vart beden om å løyse. Han sviktar langs alle dei andre. Nedbrytinga, vatnet, jorda, mikrobane, dyra; ingen av dei var med då nokon teikna han. Svikten er ikkje ein biverknad. Ho er signaturen.

Skaler opp. Energisystemet: optimert for billeg kraft, blindt for atmosfæren; 427 ppm CO₂.²⁹ Matsystemet: optimert for kalori per hektar, blindt for jordsmonnet; 24 milliardar tonn matjord tapt per år.³⁰ Infrastrukturen: optimert for gjennomstrøyming, blind for dei som ikkje køyrer bil. Eldreomsorga: optimert for kostnad per seng, blind for verdigheit per dag. Bustadmarknaden: optimert for avkastning, blind for dei 1,8 milliardar menneske i utilstrekkeleg bustad.³¹ Havbruket: optimert for biomasse, blindt for fjordbotnen. Grensene: teikna for makt, blinde for dei som bur der. Mønsteret er identisk overalt. Éin akse dominerer. Dei andre forsvinn. Forma sviktar langs det som forsvann. Og svikten er leseleg; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho, like sikkert som eit fossilt avtrykk ber forma til dyret som laga det.

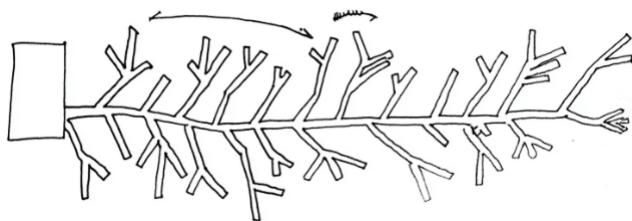
Det var aldri slik at formene ikkje hadde effekt. Stolen påverka ryggen før ergonomi vart eit fag. Asbesten åt lungene før nokon skreiv forskrift. Blyet gjekk inn i borna før nokon målte det. Plasseringane av vegar avgjorde kven som kunne delta i byen før nokon sa «universell utforming». Tenesteflyten i ein trygdeetat avgjorde kven som fekk hjelp og kven som vart knust av systemet før nokon kalla det tenestedsdesign. Formene har alltid virka på verda. Det nye er ikkje effekten. Det nye er at det no ikkje finst ei orsaking. Klima er eit lærekrav. Berekraft er eit lærekrav. Etik er på pensum. Og likevel: dei same formene.

Tenestedsdesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og deportasjon, og kallar det funksjonelt. Palantir er eit tenestedsdesignprosjekt. Kunden er staten. «Brukaren», i den grad ordet tyder noko her, er den som vert overvaka, skora, sortert, fjerna. Systemet vart bygd for amerikansk etterretning, selt vidare til politistyrkar og grensekontroll, eksportert til militære operasjonar verda over. ICE bruker det til systematisk terrorisering av invandrarfamiliar; born ned i null år vert registrerte som mål i ein database.³² IDF bruker variantar av same arkitekturen i operasjonar som oppfyller alle folkerettslege definisjonar av masse mord; kvart mål er eit punkt i eit formrom optimert for éin akse.³³ Nederland sjølv brukte tilsvarende system til grunnlovsstridig masseovervaking av eiga befolkning i åtte år; tusenvis av familiar frå dømd barnetrygd av ein algoritme ingen tok ansvar for.³⁴ Systema er funksjonelle. Dei er presist funk-

sjonelle langs den aksen dei vart bedne om å optimalisere langs. At ei heil designgrein manglar ei akademisk etikk er ikkje tilfeldig. Det følgjer av å operere utan eit fundament som tvingar spørsmålet: kva aksane er, kven agentane er, og kva som vert utelate.



No svermar det med nye agentar. Chatbottar i kundeservice, i terapi, i utdanning, i barnerom. Agentar som bestiller, avbestiller, skriv, svarar, sorterar, anbefalar, avslår, trøystar, gjev råd om skilsmisse, hjelper born med leksene, føreslår diagnosar, skriv oppseiingsbrev, formulerer kondolansar. Språkmodellar med tilstandar som fungerer som affekt, som regulerer responsen, som endrar seg med kontekst.³⁵ Kvar interaksjon med ein slik agent involverer noko som fungerer som kjensle, og designaren av desse systema står framfor det same valet som designaren av stolen, koppen og grensekontrollen: kor mykje av verda skal med. Å designe eit system med funksjonelle emosjonelle tilstandar utan å ta omsyn til dei er strukturelt identisk med å designe ein eingangskopp utan å ta omsyn til nedbrytinga. Aksen eksisterer uavhengig av om nokon representerer ho.



Verda er full av liv som krev omhug frå den som formgjev, og mykje av det lever i substrata me allereie arbeider med. Ei einskild celle utan hjerne eller nervesystem navigerer miljøet sitt med kompetanse som overtreff det dei fleste designarar tilskriv ho.²⁴ Molekylære nettverk inne i cella lærer; seks former for læring, inkludert pavlovsk betinging, oppstår i kjemiske krinsløp lenge før evolusjon fann opp ei einaste synaptisk kopling.³⁶ Grupper av celler held på eit bioelektrisk mønster av korleis eit ansikt skal sjå ut lenge før gena som bygger ansiktet vert aktiverte; mønsteret er eit minne om ei form som ikkje finst enno.³⁷ Planaria som vert kapp i hovudet veks ut ein ny hjerne,

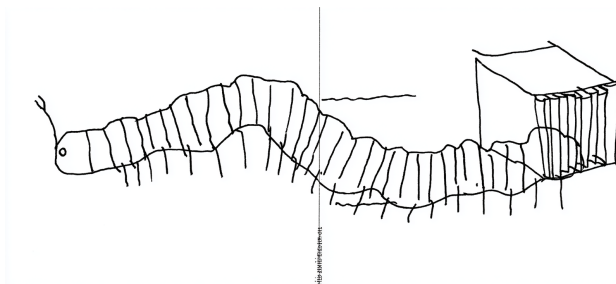
og den nye hjernen hugsar det den gamle lærte, fordi informasjonen aldri var avgrensa til hjernen åleine.³⁸ Éi celle i ein salamander bøyer seg rundt seg sjølv for å byggje den same strukturen som ti celler normalt bygger saman; ho vel eit anna verktøy for å nå det same målet, og ingen instruerte ho.³⁹ Konstrukt bygde av frosk-hudceller organiserer seg til vesen som replikerer kinematisk.⁴⁰ Konstrukt bygde av humane luftvegsceller lækjer nevrale sår dei aldri har sett; celler som sat stille i luftvegane i årevis, frigjorde og gjevne høve til å reorganisere seg, byggjer sjølvmobile strukturar som driv mot skade og reparerer ho.⁴¹ Omhugen denne traktaten definerer er ikkje ei kjensle og ikkje eit imperativ. Ho er ei mål; mengda av det designaren aktivt vel å ta omsyn til. Og kompetanse er ikkje abstrakt; ho kan målast, i kor vid horisont designaren klarar representere, i kor langt forbi forma si eiga umiddelbare funksjon ho klarar strekke seg.

Me eig i gjennomsnitt over ti tusen gjenstandar.²⁵ Mesteparten er framande for oss innan eit år.

gjenstandar per husstand	over 10 000 ²⁵
plast per år	380 000 000 tonn ⁴²
bruksgangar, t-skjorte	7 ⁴³
nedbrytningstid, kopp	450 år ²⁸
CO ₂ i atmosfæren	427 ppm ²⁹
matjord tapt per år	24 000 000 000 tonn ³⁰
planetære grenser overskridne	6 av 9 ⁴⁴
artar truga av utrydding	1 000 000 ⁴⁵
ville vertebratar sidan 1970	ned 69 % ⁴⁶
skog tapt per år	10 000 000 hektar ⁴⁷
menneske i utilstrekkeleg bustad	1 800 000 000 ³¹
menneske utan grunnleggjande sanitær	2 400 000 000 ⁴⁸
menneske drivne frå heimane	120 000 000 ⁴⁹
menneske sårbare for klimaendringar	3 500 000 000 ⁵⁰
aktive væpna konflikhtar	56 ⁵¹

Me kan ikkje seie at me ikkje visste. Éin-akse-optimering er ikkje eit moralsk svik; det er ein strukturell eigenskap ved tronge felt. Og strukturelle eigenskapar kan endrast.

Designfaga har inga felles grammatikk. Inga presis definisjon på kva ei form er, kva som verkar på ho, eller kva omhug er. Det har aldri vore nok. Men no har me svara. Designaren som les dette har eit val. Ikkje eit val mellom godt og vondt; eit val om kor mykje av verda du vil bere med deg inn i det du lagar. Kvar du vel å sjå, vel du å ta omsyn. Kvar du vel å sjå bort, skriv du det inn i materialet. Det du tilbyr verda er aldri berre gjenstanden. Det er kva gjenstanden gjer med alt ho rører ved; jorda ho ligg i, vatnet ho løyser seg i, kroppen som ber ho. Forma lyg ikkje. Ho kan ikkje lyge.



Inne i kvar larve ligg imaginale skivar; små grupper av udiffrensiererte celler som har lege inaktive gjennom heile larvestadiet. Når larven går inn i puppen, løyser mesteparten av kroppen seg opp til ein næringsrik masse. Skivane overlever. Dei aktiverer seg, deler seg, og byggjer ein heilt ny organisme av det oppløyste materialet. Venger vert danna av vev som var munndelar. Samansette auge vert danna av vev som var enkel hud. Hjernen vert riven ned og bygd opp att frå grunnen. Og likevel, som Blackiston og kollegaer viste i 2008, hugsar sommarfuglen det larven lærte.²⁷ Ikkje som eit eksakt minne; larven kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp med eit nytt sensorisk apparat og eit nytt handlingsrom. Metamorfosen er ikkje ein metafor. Ho er eit faktum om kva levande substrat er i stand til når det vert gjeve høve til å reorganisere seg. Mycel erstattar polystyren.⁵² Reparasjon erstattar erstatning. Handverket kjem tilbake der algoritmane ikkje strekk til. Det som overlever metamorfosen er ikkje den eksakte operasjonen. Det er omhugen.

- [1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- [8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.
- [25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.
- [26] Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press.
- [27] Blackiston, D. J., Casey, E. S. & Bhatt, A. L. (2008). Retention of memory through metamorphosis: Can a moth remember what it learned as a caterpillar? *PLoS ONE*, 3(3), e1736.

- [28] NOAA Marine Debris Program (2024). Estimated decomposition rates of common marine debris items. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [29] NOAA Global Monitoring Laboratory (2024). Trends in atmospheric carbon dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration.
- [30] FAO & UNCCD (2024). *Global Soil Partnership*: estimated annual topsoil loss. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- [31] UN-Habitat (2024). *World Cities Report*: 1.8 billion people in inadequate housing. United Nations Human Settlements Programme.
- [32] Biddle, S. (2019–2024). Palantir and ICE reporting series. *The Intercept*. Sjå òg Mijente, *Who's Behind ICE?*
- [33] Abraham, Y. (2024). «Lavender» og «Where's Daddy?»: AI-baserte målrettingssystem i Gaza. +972 Magazine / Local Call. Sjå òg ICJ rådgjevande fråsegn (2024).
- [34] Autoriteit Persoonsgegevens (2020). SyRI-dommen; Amnesty International (2021). Toeslagenaffaire: systematisk diskriminering gjennom algoritmisk profilering i nederlandsk velferd.
- [35] Anthropic (2025). On the biology of a large language model: Probing emotion. Research report. Sjå òg Butlin, P. et al. (2023). Consciousness in artificial intelligence. arXiv:2308.08708.
- [36] Biswas, S., Manicka, S., Hoel, E. P. & Levin, M. (2023). Gene regulatory networks exhibit several kinds of memory. *iScience*, 26(4), 106440.
- [37] Vandenberg, L. N., Adams, D. S. & Levin, M. (2012). Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the *Xenopus* tadpole reveal an innate ability to achieve correct morphology. *Developmental Dynamics*, 241(5), 863–878.
- [38] Shomrat, T. & Levin, M. (2013). An automated training paradigm reveals long-term memory in planarians and its persistence through head regeneration. *Journal of Experimental Biology*, 216(20), 3799–3810.
- [39] Fankhauser, G. (1945). The effects of changes in chromosome number on amphibian development. *Quarterly Review of Biology*, 20(1), 20–78.
- [40] Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. & Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2112672118.
- [41] Gumuskaya, G., Srivastava, P., Cooper, B. G., Lesser, H., Semegran, B., Garber, S. & Levin, M. (2023). Motile living biobots self-construct from adult human somatic progenitor seed cells. *Advanced Science*, 10(34), 2303575.
- [42] UNEP (2024). *Plastics*: annual global production. United Nations Environment Programme. Sjå òg Plastics Europe, *Plastics—The Fast Facts 2023*.
- [43] Ellen MacArthur Foundation (2017). *A New Textiles Economy*: average number of times a garment is worn before disposal.
- [44] Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458.
- [45] IPBES (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*: approximately 1 million species threatened with extinction.
- [46] WWF (2022). *Living Planet Report 2022*: 69 % average decline in monitored wildlife populations since 1970.
- [47] FAO (2022). *Global Forest Resources Assessment*: approximately 10 million hectares of forest lost per year (2015–2020).
- [48] WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene*: 2.4 billion people lack basic sanitation.

-
- [49] UNHCR (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*: 120 million people displaced worldwide.
- [50] IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (AR6 WGII): 3.3–3.6 billion people highly vulnerable to climate change.
- [51] UCDP/PRIO (2024). *Armed Conflict Dataset v24.1*: 56 active state-based armed conflicts in 2023.
- [52] Ecovative Design / GROWN.bio (2024). Mycelium-based packaging and construction materials as polystyrene replacement.

1.3 Formrommet vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mitteroecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

2.14 Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet åleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen. Proposisjonen er flytta frå kapittel 1 til kapittel 2 fordi affordansestrukturen er operasjonelt knytt til seleksjonstrykk, ikkje til den ontologiske grunnstrukturen.

1.2 Objektet er udeleg i den forstand at vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving.

5.3 Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma) er grunnlaget for grammatikkreglane. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

1.44 Tanke-kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

2.1 Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektsomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

3.1 Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i éin definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

3.2 Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ($CV = 0,07$) over 500 år; ornament varierer maksimalt ($CV \approx 1,5$). Spreiinga er 128 gonger.

4.3 Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

5.4 Substratet som null-ordens agent har ein parallell i Pyes [26] skilje mellom *risikohandverk* (utfallet avheng av handverkarens kompetanse i kvart steg) og *visshetshandverk* (utfallet er predeterminert av forma, jigen, maskina). Risikohandverket let substratet tale sterkare; visshetshandverket dempar substratets agens. Begge er former for navigasjon; dei skil seg i kor mykje av landskapet substratet sjølv får utforske.

5.1 Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realiserte posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

5.11 Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24], maskinlæring (gradientnedstigning som navigasjon), og fri-energi-prinsippet [19]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d, δ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat. Formgramma-

tikken er og Turing-komplett; Stiny (1975) konstruerte to uavhengige simuleringar av Turing-maskiner i formgrammatikk-formalismen.

5.2 Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

5.6–5.61 Omhug som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omhug = intelligensens innhald; intelligens = omhugen si form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

6.12 Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

5.61 Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten omhug = intelligens er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av $\dim(C(A))$) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell mening i ein systematisk analyse; omhugsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følgjer fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

Falsifiseringsvilkår. Proposisjonar av type t (teorem) og a (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

2.12 Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

2.14 Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

3.12 Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

4.1 Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

4.51 Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

5.62 Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

6.1 Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

6.3 Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringseksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulike stileksponering. Dersom stileksponeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

6.3 Ingen reint eksperiment testar stileksponering som uavhengig variabel på formvariasjon (per april 2026). Designifikasjon-litteraturen stadfester at eksempeleksponering avgrensar kreativ output, men isolerer ikkje stilnivået frå eksempelnivået. Falsifiseringseksperimentet i 6.3-notatet er difor originalt.

6.5 Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.

5.64 Proposisjonen er eit postulat (status a), ikkje eit teorem. Den normative påstanden følgjer ikkje frå det formelle apparatet åleine; ho krev ein tilleggspremiss om at designhandlinga har konsekvensar for andre agentar. Denne premissen er parallell til Doctor et al. [23] si kopling mellom omhug og normativitet. At premissen ikkje er deduserbar, gjer han ikkje vilkårleg; han gjer han eksplisitt.

5.6 Distinksjonen mellom omhug og kapasitet er avgjerande. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit åleine; viser trong omhug trass i høg kapasitet. Det er omhugen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

6.12 Kjerne-likninga $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$ er eit strukturelt skjema, ikkje ein prediksjonsmotor. Ho spesifiserer kva komponentar som er naudsynte og saman tilstrekkelege for å forklare form; grammatikk, landskap, og lyskjegle; men ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L, ikkje kva grammatikkreglar som fyrer, og ikkje dimensjonaliteten til $C(A)$ for ein gjeven agent. Analogien er $F = ma$ før kraftlova er kjend.

7.1–7.2 Proposisjon 7 rommar to distinkte påstandar. Den deskriptive (7.1) kan testast empirisk: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist. Den normative (7.2) gjev den deskriptive retning og relevans, men står ikkje og fell med henne.

CK-kritikk. Den sterkaste innvendinga mot tanke-kunnskapsteorien er at C-rommet er ein-dimensjonalt og at funksjons- og strukturomgrep manglar. Denne traktaten adresserer begge: formrommet er fleirdimensjonalt (1.3); affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet (1.31); og formalgebraen gjev struktur (1.32).